Ejercicio 1

```
import java.util.Scanner;

/** Este ejercicio consiste en una nave que se aproxima a una central espacial , el programa debe identificar que tipo de nave es a traves de un numero introducido por el usuario usando un switch
 * y en caso de que sea la opcion 2 añadir un if/else en el que se pidala carga de la nave y el programa determine si necesita una inspeccion o puede pasar.
 *
 * @author Jose Antonio Pineda David
 */
public class ejercicio1examen {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        //mostramos el menu del programa
        System.out.println("1.Nave Alidada\n2.Nave Comercial\n3.Nave Desconocida\n4.Nave Hostil\nIntroduzca el tipo de nave que viene: ");
            //declaramos las variables necesarias
        int nave = sc.nextInt();
        int carga;

        switch (nave) {
            case 1:
                System.out.println("Acceso concedido: Sector Central");
                break;
            case 2://para este caso añadimos el if/else para determinar el peso de la carga y ver si puede pasar o necesita inspeccion
                System.out.println("Acceso concedido: Hangar de Carga\nIntroduce el tonelaje de carga: ");
                carga = sc.nextInt();
                if (carga > 500) {
                    System.out.println("Requiere inspeccion aduanera");
                } else {
                    System.out.println("Peso permitido , puedes pasar");
                }
                break;
            case 3:
                System.out.println("Acceso restringido: Enviar escolta");
                break;
            case 4:
                System.out.println("ALERTA! Iniciar protocolos de defensa");
                break;
            default://en caso de que el valor introducido no este en el menu mostramos codigo no valido
                System.out.println("Codigo no valido");
```

```
            break;
        }
    }

}
```

Ejercicio 2

```
/**Este ejercicio consiste en una radio que emite frecuencias , debemos hacer que el
programa muestre todas las frecuencias desde la 100 hasta la 150 , emitiendo las
frecuencias divisibles entre 5 con un continue y detenerse al encontrar la frecuencia
salvadora que es la 137.
 *
 * @author Jose Antonio Pineda David
 */
public class ejercicio2examen {
    public static void main(String[] args){
        //bucle que cuenta desde 100 a 150
        for(int i=100;i<=150;i++){
            if(i%5==0){
                continue;//salta las frecuencias divisibles entre 5
            }else if(i==137){//se para en la frecuencia de socorro que es la 137
                System.out.println("Frecuencia de socorro 137 hallada! Deteniendo el escaneo");
                break;
            }else{//cuenta todas las demas frecuencias
                System.out.println("Sintonizando frecuencia: "+i);
            }
        }
    }

}
```

Ejercicio 3 Parte A

```
import java.util.Scanner;

/**Este ejercicio trata de un robot que empieza con un 10% y al llegar al 100 debe detenerse
, el programa pide al usuario que inyecte energia entre 1 y 30 , si la enegia es mayor o
menor que estos valores pondra que el valor introduccido no es valido y al final debe
mostrar los ciclos de carga necesarios.
 *
 * @author Jose Antonio Pineda David
 */
public class ejercicio3examen {
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
```

```
        //declaramos variables
        int bateria=10;
        int ciclosCarga=0;
        int enegiaInyectada;

        do{//ejecuta el codigo al menos una vez
            System.out.println("Cuantos puntos de energia desea inyectar (entre 1 y 30): ");
            enegiaInyectada = sc.nextInt();//guarda la energia inyectada por el usuario

            if(enegiaInyectada>30 || enegiaInyectada<1){//evita valores erroneos en la energia
inyectada y no los cuenta si son introduccidos
            System.out.println("Entrada invalida");
            continue;
        }
            bateria+=enegiaInyectada;
            ciclosCarga++;//suma un ciclo de carga
            System.out.println("Bateria Actual: "+bateria+"%");//muestra la bateria actual
        }while(bateria<100);{//detiene el programa cuando la bateria llega a 100

        }
        System.out.println("Ciclos de carga necesarios: "+ciclosCarga);//muestra los ciclos de
carga
    }

}
```

Ejercicio 3 Parte B

1. Completa la **Tabla de Traza** indicando los valores que toman las variables i y contadorPares en el *Punto de Inspección* al final de cada iteración del bucle:

Iteración	**Valor de i (después de i++)**	**Valor de contadorPares**
1ª iteración	2	0
2ª iteración	3	1
3ª iteración	4	1

4ª iteración	5	2
5ª iteración	5	2

2. Si en NetBeans colocamos un **Breakpoint** en la línea `if (i % 2 == 0)`, ¿cuántas veces se detendrá la ejecución del programa en ese punto antes de terminar?

Dará 5 vueltas hasta que i valga 5 y el programa se detenga por tanto pasará por `if (i % 2 == 0)` un total de 5 veces ya que el valor inicial de i es 1 , si valiera 0 desde un inicio pasaria 6 veces antes de detenerse.